# Karta charakterystyki



BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 17.02.2023 Wersja: 7.0
Data poprzedniej wersji: 27.12.2021 Poprzednia wersja: 6.0
Data / Wersja pierwsza: 19.04.2013
Produkt: **Neopor® F 5300 Plus BMB**
(ID nr 30692534/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 04.07.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## Neopor® F 5300 Plus BMB

Substancja/mieszanina zawiera nanopostacie.

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: Tworzywo sztuczne zawierające środek spieniający przeznaczone do produkcji tworzyw spienialnych
Zalecane zastosowanie: tylko do celów przemysłowych, Tworzywo sztuczne zawierające środek spieniający przeznaczone do produkcji tworzyw spienialnych

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Zwrot informujący o zagrożeniu:

| | |
|---|---|
| EUH018 | Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. |

Zwroty wskazujące środki ostrożności (ogólne):

| | |
|---|---|
| P210 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. |
| P233 | Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. |
| P243 | Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. |
| P403 + P235 | Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. |

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

może spowodować podrażnienie oczu, które powinno ustąpić po usunięciu produktu Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

bez zastosowania

### 3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:polistyren, materiał pędny, polimeryczny środek uniepalniający

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

pentan

| | |
|---|---|
| Zawartość (W/W): < 5,3 % | Asp. Tox. 1 |
| Numer CAS: 109-66-0 | Flam. Liq. 2 |
| Numer WE: 203-692-4 | STOT SE 3 (Zawroty głowy i senność) |
| Numer INDEX: 601-006-00-1 | Aquatic Chronic 2 |
| | H225, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

izopentan

| | |
|---|---|
| Zawartość (W/W): < 1,4 % | Asp. Tox. 1 |
| Numer CAS: 78-78-4 | Flam. Liq. 1 |
| Numer WE: 201-142-8 | STOT SE 3 (Zawroty głowy i senność) |
| Numer INDEX: 601-085-00-2 | Aquatic Chronic 2 |
| | H224, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze Przy dolegliwościach: Pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Miejsca na skórze, które miały kontakt z substancją, dokładnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować z lekarzem

Kontakt z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast opłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować z lekarzem

Połknięcie:
Nie należy oczekiwać żadnych zagrożeń Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody Przy dolegliwościach: Pomoc lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, stan zamroczenia, Podrażnienie oka, podrażnienia skóry

Niebezpieczeństwa: Nie należy oczekiwać żadnych zagrożeń

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenek węgla, dwutlenek węgla, styren, węglowodory alifatyczne
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:
Płonie uwalniając duże ilości sadzy. Kontenery/zbiorniki chłodzić strumieniem wody. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Zapalne stężenia gazu rozprężającego mogą sie tworzyć w zamkniętych pojemnikach pod wpływem temperatury. Produkt pali się w kontakcie z ogniem lub przy wysokiej temperaturze.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/rozsypanym produkcie. Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Substancja/ produkt może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Trzymać z dala od źródeł ognia. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zwrócić uwagę na rozprzestrzenianie się gazu przy podłożu (cięższy od powietrza) i w kierunku wiatru. Zachować ostrożność w kopalniach i pomieszczeniach zamkniętych. Stosować narzędzia antystatyczne. Opary

są ciężkie i zbierają się w nisko położonych obszarach. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji i wód powierzchniowych. Należy unikać uwolnienia produktu do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać mechanicznie. Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.
Dla dużych ilości: Stosować urządzenie ssące, które posiada dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożenia. Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Unikać powstawania pyłu.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać wdychania pyłów. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Produkt  moze się naładować elektrostatycznie: w czasie przelewania stosować wyłącznie przewody uziemione i uziemić pojemniki. Zaleca się stosowanie antystatycznego ubrania i obuwia roboczego. Stosować narzędzia antystatyczne. Zapewnić wystarczającą wentylację (przynajmniej jednokrotna wymiana powietrza na godzinę). Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń także przy podłożu (opary są cięższe od powietrza). Konieczna kontrola powietrza w pomieszczeniach.

Chronić przed dostępem wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed wpływem ciepła. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Pojemniki znajdujące się pod ciśnieniem otwierać ostrożnie i rozprężyć. Zawartość napoczętych pojemników zużyć w możliwie krótkim czasie. Zachować ostrożność przy ponownym otwieraniu naruszonych pojemników. Przy pracy z dużymi ilościami zapewnić odpowienią wentylację. Pojemniki powinny być otwierane ostrożnie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąc wyładowania statycznego. Zamknięte pojemniki chronić przed ogrzaniem (zwiększenie ciśnienia).

Zapewnić odpowiednie odciąg/wentylację przy urządzeniach obrabiających produkt Unikać powstawania/odkładania się pyłu. Przy wysyłce w wagonach-silosach produkt jest przykryty azotem - nie wsiadać ! Konieczna kontrola powietrza w pomieszczeniach. W miarę możliwości obrabiać produkt w urządzeniach zamkniętych. Zabezpieczać otwór pojemnika metalową pokrywą.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Produkt jest palny. Opary mogą tworzyć palną mieszankę z powietrzem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Uziemienie pojemników przy przelewaniu/opróżnianiu. Zaleca się uziemić części przewodzące urządzeń. Wszystkie części instalacji i wyposażenia powinny przewodzić elektryczność, być połączone ze sobą i uziemione. Przewodność instalacji należy kontrolować w regularnych odstępach czasu. Wysoka prędkość przesyłu rurociągiem może powodować gromadzenie się ładunku elektrostatycznego. Unikać palnych mieszanek gazowych. Zapewnić wystarczającą wentylację (przynajmniej jednokrotna wymiana powietrza na godzinę). Pary będąc cięższymi od powietrza mogą gromadzić się w dolnych obszarach i przemieszczać się na znaczne odległości aż do źródła zapłonu. Ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu zapobiec przeniknięciu oparów do piwnicy, kanalizacji i wykopów. Puste pojemniki mogą zwierać łatwo palne pozostałości.

Klasa temperatury: T3.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

odpowiednie materiały: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE), papier, Lakier piecowy RDL 50, Lakier piecowy R 78433, stal węglowa (żelazo), Stal szlachetna 1.4301 (V2), Stal szlachetna 1.4361, Stal szlachetna 1.4401 (V4), Stal szlachetna 1.4439, Stal szlachetna 1.4539, Stal szlachetna 1.4541, Stal szlachetna 1.4571, Stal szlachetna 1.4306 (V2A), Stal szlachetna 1.4307, Stal szlachetna 1.4311, Stal szlachetna 1.4404, poliamid (PA)
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Chronić przed wpływem ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed dostępem wilgoci. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zabezpieczać pojemniki przed uszkodzeniem fizycznym. Zwracać uwagę na zezwolenia prawne i przepisy dotyczące magazynowania. W czasie składowania chronić przed mrozem. Cysterny przechowywać w osłonie gazu obojętnego. Monitoring powietrza jest konieczny , aby uniknąć tworzenia się wybuchowych mieszanin. Dla urządzeń zainstalowanych na obszarze zagrożonym atmosferą wybuchową muszą być spełnione wymagania Dyrektywy ATEX 94/9/EC. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

109-66-0: pentan

NDS 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 3.000 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

78-78-4: izopentan
NDS 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 3.000 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

78-78-4: izopentan
NDS 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 3.000 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
109-66-0: pentan
NDS 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL(EU))
indykatywnie
NDS 3.000 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
7782-42-5: grafit
NDS 1 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Frakcja respirabilna
NDS 4 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), frakcja wdychalna

### 8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
W razie obecności pyłu ochrona dróg oddechowych.

OCHRONA RĄK:
Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne

OCHRONA CIAŁA:
atystatyczne ubranie, buty ochronne (wg EN ISO 20346), antystatyczne

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|---|---|
| Stan skupienia: | stały |
| Stan skupienia/forma: | perły |
| Kolor: | czarny |
| Zapach: | charakterystyczny dla pentanu |
| Temperatura mięknienia: | ca. 70 °C |
| temperatura wrzenia: | nie znajduje zastosowania |

Temperatura sublimacji:
nie znajduje zastosowania
Zapalność: nie łatwopalny (UN Test N.1 (łatwopalne ciało stałe))
Dolna granica wybuchowości:
Produkt nie został zbadany: wartość obliczona na podstawie danych odnoszących się do składników.
*Dane dot: pentan (n-pentan)*
*Dolna granica wybuchowości:*
*Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej temperatury zapłonu.*
---
Górna granica wybuchowości:
Produkt nie został zbadany: wartość obliczona na podstawie danych odnoszących się do składników.
*Dane dot: pentan (n-pentan)*
*Górna granica wybuchowości:*
*Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy.*
---
Temperatura zapłonu:
Opary są palne.
*Dane dot: pentan (n-pentan)*
*Temperatura zapłonu: -56 °C*
---
Temperatura samozapłonu: 285 °C (DIN 51794)
Rozkład termiczny: ca. 220 °C
Rozkład nie następuje przy obróbce zgodnej z przeznaczeniem.
Wartość pH:
nierozpuszczalny
Tiksotropia: nie tiksotropowy
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: aromatyczne węglowodory, ketony, rozpuszczalniki organiczne
rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie znajduje zastosowania
Prężność par:
nie znajduje zastosowania
Gęstość względna: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Gęstość: ca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Względna gęstość pary (powietrze): 2,5
Cięższy niż powietrze.

### 9.2. Inne informacje

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

nie samozapalne

**Inne właściwości bezpieczeństwa**

Minimalna energia zapłonu: 0,28 mJ
Pyły produktu nie są wybuchowe.
Gęstość nasypowa: ca. 650 kg/m3
(20 °C)
Mieszalność z wodą:
nie miesza się
szybkość parowania:
Produkt jest nielotnym ciałem stałym.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane., Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszankę wybuchową.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Powstawanie wybuchowych mieszanek gazowych z powietrzem.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

> 70 °C
Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać wyładowania elektrostatycznego.

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:

Substancje wybuchowe - klasa 1. zgodnie z klasyfikacją transportową (UN), czynnik rozprężający jest silnie uwalniany w rosnącej temperaturze.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Możliwe wystąpienie produktów rozkładu termicznego:
pentan
Monomery styrenu, Gorący produkt wydziela palne opary.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:
nie znajduje zastosowania

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 (doustne): > 2.000 mg/kg

LC50 (inhalacyjne): > 5 mg/l

LD50 (dermalne): > 2.000 mg/kg

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:
W przypadku użycia zgodnie z przeznaczeniem i odpowiedniego obchodzenia się z produktem nie należy oczekiwać działania drażniącego.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry
: Nie działa drażniąco.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
: Nie działa drażniąco.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:
Nie ma dowodów na potencjalne działanie uczulające na skórę.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
nie działa uczulająco

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak danych.

Efekty interaktywne

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Nie zaobserwowano negatywnych działań w przypadku właściwego obchodzenia się z produktem.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności.

Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)
Stężenie nominalne. Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym.Przestetowany został eluat. Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Rośliny wodne:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (stopień wzrostu), Desmodesmus subspicatus (Wytyczne OECD 201, statyczny)
Stężenie nominalne. Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym.Przestetowany został eluat. Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Na podstawie dostępnych danych dotyczących eliminacji/degradacji i potencjału bioakumulacji, długotrwała szkoda dla środowiska jest nieprawdopodobna. Brak danych dotyczących rozkładu biologicznego i eliminacji.

Produkt jest trudno biodegradowalny odpowiednio dla wymaganej odporności. Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji. Produkt słabo rozpuszcza się w wodzie i dlatego w odpowiednich oczyszczalniach ścieków może zostać oddzielony mechanicznie.

Dane dotyczące eliminacji:
Nie ulega biodegradacji.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Potencjał bioakumulacyjny:
Ze względu na konsystencję i nierozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu.

## 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Badania nie wymagane z powodów naukowych.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

## 12.8. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki dotyczące rozprowadzenia i pozostawania substancji:
Ze względu na konsystencję i słabą rozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania ekologicznego. Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności.

*Dane dot:pentan*
*Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:*
*Substancja ma bardzo ograniczony wpływ na globalne ocieplenie i niszczenie warstwy ozonowej.*
---

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Opakowanie nieoczyszczone:
Oddzielenie opakowania do użytku wtórnego lub utylizacji.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**Transport drogą lądową**

ADR

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | UN2211 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | - |
| Grupa pakowania: | III |
| Zagrożenia dla środowiska: | nie |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | kod tunelu: D/E<br>Może wydzielać zapalne opary. Palenie zabronione. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach. |

RID

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | UN2211 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | - |
| Grupa pakowania: | III |
| Zagrożenia dla środowiska: | nie |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | Może wydzielać zapalne opary. Palenie zabronione. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach. |

**Transport żeglugą śródlądową**
ADN

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | UN2211 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | - |
| Grupa pakowania: | III |
| Zagrożenia dla środowiska: | nie |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | Może wydzielać zapalne opary. Palenie zabronione. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach. |

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie
Nie oceniano

**Transport drogą morską**

IMDG

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | UN 2211 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | 9 |
| Grupa pakowania: | III |
| Zagrożenia dla środowiska: | nie<br>Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | EmS: F-A; S-I<br>Może wydzielać zapalne opary. Palenie zabronione. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach. |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 2211 |
| UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Transport hazard class(es): | 9 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-I<br>Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

**Transport drogą**

**Air transport**

**powietrzną**

| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | UN 2211 | UN number or ID number: | UN 2211 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE | UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | 9 | Transport hazard class(es): | 9 |
| Grupa pakowania: | III | Packing group: | III |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska" | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | Może wydzielać zapalne opary. Palenie zabronione. Przed rozładunkiem kontenery przewietrzyć przez 30 min przy otwartych drzwiach. | Special precautions for user: | Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

### 14.1. Numer UN lub numer ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 28, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)
Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa nie wymagana

## SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Nawiązując do informacji podanych w karcie charakterystyki odnosimy się do specyficznych dla produktu informacji technicznych.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

| | |
|---|---|
| Asp. Tox. | niebezpieczeństwo aspiracji |
| Flam. Liq. | Substancje ciekłe łatwopalne |
| STOT SE | Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) |
| Aquatic Chronic | Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne |
| EUH018 | Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. |
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary. |
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. |
| H336 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H224 | Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. |
| EUH066 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. |

Skróty

**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.